

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 59 MARKING

2026/09/28
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A university is collecting attendance data for a large examination. Consider the following two situations:
විශ්වවිද්‍යාලයක් විසින් විශාල විභාගයක් සඳහා පැමිණීමේ දත්ත රැස්කරනු ලබයි. පහත සඳහන් අවස්ථා දෙක සලකා බලන්න:
 X. Each student's identity is captured by a device as they enter, and the attendance data is entered into the university system with very little human interaction.
 සෑම සිසුවෙකුගේම අනන්‍යතාවය ඔවුන් ඇතුළු වන විට උපාංගයක් මගින් ග්‍රහණය කරගන්නා අතර, ඉතා අඩු මිනිස් මැදිහත්වීමකින් යුතුව පැමිණීමේ දත්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට ඇතුළත් කරනු ලබයි.
 Y. A student living away from the university logs into the university website using a laptop and submits the required attendance-related information through the online system.
 විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැහැරව වෙසෙන සිසුවෙකු ලැප්ටොප් පරිගණකයක් භාවිතයෙන් විශ්වවිද්‍යාල වෙබ් අඩවියට පිවිස, සබැඳි පද්ධතිය හරහා අවශ්‍ය පැමිණීමට අදාළ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.

Which option correctly identifies the data input method used in X and Y?

X සහ Y හි භාවිත වන දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමය නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පයද?

- 1) X – Direct method / සෘජු ක්‍රමය; Y – Remote method / දුරස්ථ ක්‍රමය
- 2) X – Remote method / දුරස්ථ ක්‍රමය; Y – Direct method / සෘජු ක්‍රමය
- 3) X – Remote method / දුරස්ථ ක්‍රමය; Y – Remote method / දුරස්ථ ක්‍රමය
- 4) X – Direct method / සෘජු ක්‍රමය; Y – Direct method / සෘජු ක්‍රමය
- 5) Insufficient information is given to determine the input methods used in X and Y.
 තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නොවේ X සහ Y හි භාවිත කර ඇති ආදාන ක්‍රම තීරණය කිරීමට.

Answer: 1) | Lesson 1

Direct method/ සෘජු ක්‍රමය

Data is captured and entered into a computer system directly from the source, with little or no human interaction. For example, a device can automatically capture a student's identity and send the attendance data to the university system.

දත්ත, මූලාශ්‍රයෙන්ම කෙළින්ම පරිගණක පද්ධතියකට ග්‍රහණය කර ඇතුළත් කරනු ලබන්නේ ඉතා අඩු මිනිස් මැදිහත්වීමකින් හෝ කිසිදු මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරවය. උදාහරණයක් ලෙස, උපාංගයකට ස්වයංක්‍රීයව සිසුවෙකුගේ අනන්‍යතාවය ග්‍රහණය කරගෙන එම පැමිණීමේ දත්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට යැවිය හැක...

Remote method/ දුරස්ථ ක්‍රමය

Data is entered into a computer system from a location away from the main computer system, usually through a network or the Internet. For example, a student can use a laptop at home to access the university's online system and submit information.

ප්‍රධාන පරිගණක පද්ධතියෙන් බැහැර ස්ථානයක සිට, සාමාන්‍යයෙන් ජාලයක් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා පරිගණක පද්ධතියකට දත්ත ඇතුළත් කරනු ලබයි. උදාහරණයක් ලෙස, නිවසේ සිටින සිසුවෙකුට විශ්වවිද්‍යාලයේ සබැඳි පද්ධතියට පිවිස තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණකයක් භාවිත කළ හැක.

Explanation of each situation / එක් එක් අවස්ථාව පැහැදිලි කිරීම:

Situation / අවස්ථාව X

This situation uses the Direct method. Each student's identity is captured by a device as the student enters, and the attendance information is entered into the university system with very little human interaction. Since the data is captured directly from the source by a device, it is identified as the Direct method.

මෙම අවස්ථාවේදී භාවිත වන්නේ සෘජු ක්‍රමයයි. සෑම සිසුවෙකුම ඇතුළු වන විට ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය උපාංගයක් මගින් ග්‍රහණය කරගන්නා අතර, ඉතා අඩු මිනිස් මැදිහත්වීමකින් යුතුව පැමිණීමේ තොරතුරු විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට ඇතුළත් කරනු ලබයි. දත්ත සෘජුවම මූලාශ්‍රයෙන්ම උපාංගයක් මගින් ග්‍රහණය කරගන්නා බැවින්, එය සෘජු ක්‍රමය ලෙස හඳුනා ගැනේ.

Situation / අවස්ථාව Y

This situation uses the Remote method. The student is living away from the university and uses a laptop to access the university website and submit information through the online system. Since the data is entered from a location away from the university's main system using a network, it is identified as the Remote method.

මෙම අවස්ථාවේදී භාවිත වන්නේ දුරස්ථ ක්‍රමයයි. සිසුවා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැහැරව වෙසෙන අතර, විශ්වවිද්‍යාල වෙබ් අඩවියට පිවිස සබැඳි පද්ධතිය හරහා තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට ලැප්ටොප් පරිගණකයක් භාවිත කරයි. ජාලයක් භාවිතයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පද්ධතියෙන් බැහැර ස්ථානයක සිට දත්ත ඇතුළත් කරන බැවින්, එය දුරස්ථ ක්‍රමය ලෙස හඳුනා ගැනේ.

Therefore, X – Direct method and Y – Remote method

එබැවින්, X – සෘජු ක්‍රමය සහ Y – දුරස්ථ ක්‍රමය වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Which feature is generally associated with Online Data Input but not necessarily with Offline Data Input?
මාර්ගගත දත්ත ඇතුළත් කිරීම සමඟ සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වන නමුත් මාර්ග අපගත දත්ත ඇතුළත් කිරීම සමඟ අනිවාර්යයෙන් සම්බන්ධ නොවන ලක්ෂණය කුමක්ද?
- 1) Data can be collected before entering it into a system.
දත්ත පද්ධතියකට ඇතුළත් කිරීමට පෙර එකතු කර තබා ගත හැක.
 - 2) Data can be entered directly into an active processing system.
ක්‍රියාකාරී සැකසුම් පද්ධතියකට කෙළින්ම දත්ත ඇතුළත් කළ හැක.
 - 3) Data can be stored temporarily. / දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගත හැක.
 - 4) Data can be entered manually. / දත්ත අතින් (manually) ඇතුළත් කළ හැක.
 - 5) Data can be transferred to a computer later. / දත්ත පසුව පරිගණකයකට හුවමාරු කළ හැක.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Collecting data prior to entry into a computer system is a primary characteristic of Offline Data Input (e.g., gathering paper forms or batching records first), rather than Online Data Input where data is entered at the moment it is generated.

පද්ධතියකට ඇතුළත් කිරීමට පෙර දත්ත එක්රැස් කර තබා ගැනීම (batching) යනු මාර්ග අපගත දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ මූලික ලක්ෂණයකි. මාර්ගගත දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී දත්ත ජනනය වන අවස්ථාවේදීම පද්ධතියට ඇතුළත් කරනු ලබයි.

Option / විකල්පය 2)

In Online Data Input, input devices are directly connected to the central/active CPU or server. This allows data to be fed directly into the active system for immediate processing, validation, and real-time updating, which is not required or possible in offline input modes.

මාර්ගගත දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී, දත්ත ඇතුළත් කරන උපාංගය ප්‍රධාන සක්‍රීය සැකසුම් පද්ධතිය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වී පවතී. එමගින් දත්ත ඇතුළත් කළ සැතියම් සක්‍රීය පද්ධතිය වෙත යොමුවී ක්ෂණිකව සකස් වීම සිදුවේ. මෙය මාර්ග අපගත පද්ධතිවල දක්නට නොලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණයයි.

Option / විකල්පය 3)

Storing data temporarily in buffers, memory, or local media can occur in both online systems (e.g., RAM/input buffers during transmission) and offline systems (e.g., secondary storage before batch transfer). Hence, it is not exclusive to online data input.

දත්ත තාවකාලිකව මතකයේ හෝ වෙනත් මාධ්‍යයක ගබඩා කිරීම මාර්ගගත මෙන්ම මාර්ග අපගත යන පද්ධති දෙකෙහිම සිදුවිය හැක. එබැවින් මෙය මාර්ගගත පද්ධතිවලට පමණක් අදාළ ලක්ෂණයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Manual data entry (using a keyboard, touchscreen, or keypad) is a common method for both online (e.g., typing credentials into an online form) and offline modes (e.g., typing into an offline spreadsheet). Therefore, it does not distinguish online input from offline input.

අතින් දත්ත ඇතුළත් කිරීම (manual data entry) යනු මාර්ගගත (online banking, online forms) සහ මාර්ග අපගත (offline typing) යන ක්‍රම දෙකේදීම එකසේ භාවිත කළ හැකි දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ආකාරයකි.

Option / විකල්පය 5)

Capturing data now and transferring it to a processing system later is the core operational definition of Offline Data Input, making this option completely opposite to the feature of Online Data Input.

දත්ත වෙනම සටහන් කරගෙන පසුව පද්ධතියට/පරිගණකයට එක් කිරීම යනු මාර්ග අපගත දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි. එමනිසා මෙම ප්‍රකාශය මාර්ගගත දත්ත ඇතුළත් කිරීමට අදාළ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A student states/ ශිෂ්‍යයෙකු මෙසේ පවසයි:

“The use of electricity is enough to classify an early computer as a fully electronic computer.”

“පුර්ව පරිගණකයක් පුර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට විදුලිය භාවිත කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.”

Which historical example most clearly shows the weakness of this statement?

මෙම ප්‍රකාශයේ ඇති දුර්වලතාව වඩාත්ම පැහැදිලිව පෙන්වා දෙන්නේ කුමන ඓතිහාසික උදාහරණයද?

- 1) Pascaline / පැස්කල්ගේ යන්ත්‍රය
- 2) Difference Engine
- 3) Analytical Engine / විශ්ලේෂණ යන්ත්‍රය
- 4) Harvard Mark I / හාර්වර්ඩ් මාර්ක් I
- 5) Leibniz's calculator / ලයිබ්නිස්ගේ ගණක යන්ත්‍රය

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The statement is incorrect because using electricity alone is not sufficient to classify a computer as fully electronic. The classification depends on the technology used to perform its internal operations and switching.

පරිගණකයක් පුර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට විදුලිය භාවිත කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. වර්ගීකරණය රඳා පවතින්නේ එහි අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් සහ ස්විචය සිදු කිරීම සඳහා භාවිත කරන තාක්ෂණය මතය.

The Harvard Mark I, completed in 1944 under the direction of Howard Aiken, used electrical power together with mechanical and electromechanical components. Therefore, it is classified as an electromechanical computer, not as a fully electronic computer.

හොවර්ඩ් අයිකින්ගේ මෙහෙයවීම යටතේ 1944 දී නිම කරන ලද හාර්වර්ඩ් මාර්ක් I පරිගණකය, යාන්ත්‍රික සහ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික උපාංග සමඟ විදුලි බලය භාවිත කළේය. එම නිසා, එය පුර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකයක් ලෙස නොව විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කෙරේ.

A machine may use electricity and still be classified as electromechanical if electrical signals operate mechanical components or switching mechanisms.

විද්‍යුත් සංඥා මගින් යාන්ත්‍රික උපාංග හෝ ස්විචය යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම්, යන්ත්‍රයක් විදුලිය භාවිත කළද තවමත් විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික ලෙස වර්ගීකරණය විය හැක.

Why the other options are incorrect/ අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වීමට හේතු:

- 1) Pascaline – A mechanical calculator developed by Blaise Pascal using gears and wheels.
පැස්කලයාගේ ගණකාංගය – දත් රෝද සහ රෝද භාවිතයෙන් බිලියන පැස්කල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයකි.
- 2) Difference Engine – A mechanical calculating machine designed by Charles Babbage.
Difference Engine - වාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද යාන්ත්‍රික ගණනය කිරීමේ යන්ත්‍රයකි.
- 3) Analytical Engine – A proposed mechanical general-purpose computing machine designed by Charles Babbage.
විශ්ලේෂණ යන්ත්‍රය - වාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද, යෝජිත යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පටිගණක යන්ත්‍රයකි.
- 5) Leibniz's calculator – A mechanical calculating device developed by Gottfried Wilhelm Leibniz.
ලයිබ්නිස්ගේ ගණක යන්ත්‍රය - ගොට්ෆ්‍රයිඩ් විල්හෙල්ම් ලයිබ්නිස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද යාන්ත්‍රික ගණනය කිරීමේ උපාංගයකි.

Therefore, the historical example that best shows the weakness of the given statement is 4) Harvard Mark I.

එබැවින්, දී ඇති ප්‍රකාශයේ දුර්වලතාවය වඩාත්ම හොඳින් පෙන්වන ඓතිහාසික උදාහරණය වන්නේ 4) හාවර්ඩ් මාර්ක් I වේ.

NOTE:

Whether the use of electricity alone is enough to classify an early computer as fully electronic is the key point tested in this question. Using electricity does not necessarily mean that a computer is fully electronic. The Harvard Mark I, for example, used electrical power but was still classified as an electromechanical computer. Therefore, the classification of a computer depends mainly on the technology used for processing and switching rather than simply on whether electricity is supplied. Mechanical computers mainly operate using mechanical parts, while electromechanical computers combine electrical operation with mechanical components.

විදුලිය භාවිතය පමණක් මුල්කාලීන පටිගණකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත්ද යන්න මෙම ප්‍රශ්නයෙන් පරීක්ෂා කෙරෙන ප්‍රධාන කරුණ වේ. විදුලිය භාවිත කිරීමෙන් පමණක් පටිගණකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික වේ යැයි අතහැරිය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, හාවර්ඩ් මාර්ක් I විදුලි බලය භාවිතා කළ නමුත් එය තවමත් විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පටිගණකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කරන ලදී. එමනිසා, පටිගණකයක් වර්ගීකරණය කිරීම රඳා පවතින්නේ සරලවම විදුලිය සපයනු ලබන දෑ යන්න මත නොව, සකසීම සහ මාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණය මතය. යාන්ත්‍රික පටිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් යාන්ත්‍රික කොටස් භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර, විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පටිගණක විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරීත්වය යාන්ත්‍රික සංරචක සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි.

4. A student visits a computer museum and sees a machine labelled:

ගිණයෙක් පරිගණක කෞතුකාගාරයකට ගොස් මෙසේ ලේබල් කර ඇති යන්ත්‍රයක් දකියි:

- Not the age of vacuum tubes. / රික්තක නළ යුගය නොවේ.
- Not yet the age of personal computers. / තවමත් පෞද්ගලික පරිගණක යුගය නොවේ.
- The machine became powerful because many electronic components were packed into small chips, and its operating system could handle several programs.

කුඩා විස්ථිත තුළට බොහෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ඇතුළත් කර තිබූ බැවින් සහ එහි මෙහෙයුම් පද්ධතියට වැඩසටහන් කිහිපයක් හැසිරවිය හැකි වූ බැවින් මෙම යන්ත්‍රය බලවත් විය.

Which generation is this machine most likely from?

මෙම යන්ත්‍රය වඩාත්ම සිදුවිය හැකි පරිදි අයත් වන්නේ කුමන පරම්පරාවටද?

- 1) First generation / පළමු පරම්පරාව
- 2) Second generation / දෙවන පරම්පරාව
- 3) Third generation / තෙවන පරම්පරාව
- 4) Fourth generation / සිව්වන පරම්පරාව
- 5) Fifth generation / පස්වන පරම්පරාව

Answer: 3) | Lesson 2

Generations of Computers / පරිගණක පරම්පරා:

Computer generations are commonly distinguished by the major electronic technology used in the hardware together with developments in operating systems, size, speed, reliability, and typical applications. The clues in the question point mainly to the third generation.

පරිගණක පරම්පරා සාමාන්‍යයෙන් වෙනකර හඳුනාගනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධති, ප්‍රමාණය, වේගය, විශ්වසනීයත්වය සහ සාමාන්‍ය යෙදවුම්වල සිදුවූ වර්ධනයන් සමඟ දෘඩාංගවල භාවිත වූ ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය මගිනි. ප්‍රශ්නයේ ඇති ඉති ප්‍රධාන වශයෙන් තෙවන පරම්පරාව දෙසට යොමු වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

First Generation / පළමු පරම්පරාව:

First-generation computers mainly used vacuum tubes. They were very large, consumed considerable power, generated substantial heat, and generally relied on machine-language programming. Since the museum label specifically says it is not from the vacuum-tube era, this generation is excluded.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් රික්තක නළ භාවිත කළේය. ඒවා ඉතා විශාල වූ අතර, සැලකිය යුතු බලයක් පරිභෝජනය කළේය, විශාල තාපයක් ජනනය කළේය, සහ සාමාන්‍යයෙන් යන්ත්‍ර-භාෂා ක්‍රමලේඛනය මත පදනම් විය. කෞතුකාගාර ලේබලයේ විශේෂයෙන්ම එය රික්තක නළ යුගයට අයත් නොවන බව සඳහන් වන බැවින්, මෙම පරම්පරාව බැහැර කෙරේ.

Second Generation / දෙවන පරම්පරාව:

Second-generation computers replaced vacuum tubes with transistors. They were smaller, faster, and more reliable than first-generation systems. However, the important clue about many electronic components being combined within small chips points beyond the transistor-based generation.

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක රික්තක නළ වෙනුවට ප්‍රාන්සිස්ටර භාවිත කළේය. ඒවා පළමු පරම්පරාවේ පද්ධතිවලට වඩා කුඩා, වේගවත් සහ වඩා විශ්වාසදායක විය. කෙසේ වෙතත්, කුඩා විස්ථිත තුළ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග රාශියක් ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ වැදගත් ඉති ප්‍රාන්සිස්ටර මත පදනම් වූ පරම්පරාවෙන් ඔබ්බට යොමු කරයි.

Third Generation / තෙවන පරම්පරාව:

Third-generation computers are associated with integrated circuits (ICs), where many electronic components could be placed on a single chip. Operating systems also became more advanced, supporting techniques such as multiprogramming and time-sharing, allowing several programs or users to share system resources more effectively.

තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක අනුකලිත පරිපථ සමඟ සම්බන්ධ වේ, එහිදී කුඩා විස්ථිත තුළ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග රාශියක් තැන්පත් කළ හැකි විය. මෙහෙයුම් පද්ධති ද වඩාත් දියුණු වූ අතර, බහුක්‍රමලේඛනය සහ කාල-සම්ප්‍රේෂණය වැනි තාක්ෂණයන්ට සහාය දක්වමින්, වැඩසටහන් කිහිපයකට හෝ පරිශීලකයින්ට පද්ධති සම්පත් වඩාත් ඵලදායී ලෙස බෙදා ගැනීමට ඉඩ සැලසීය.

Fourth Generation / සිව්වන පරම්පරාව:

Fourth-generation computers are mainly associated with microprocessors and the rapid growth of personal computers. Since the description says the machine belongs to a period before the age of personal computers, the fourth generation is not the best match.

සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් මයික්‍රොප්‍රොසෙසර සහ පොද්ගලික පරිගණකවල ශිඝ්‍ර වර්ධනය සමඟ සම්බන්ධ වේ. විස්තරයට අනුව යන්ත්‍රය පොද්ගලික පරිගණක යුගයට පෙර කාල පරිච්ඡේදයකට අයත් වන බැවින්, සිව්වන පරම්පරාව වඩාත්ම සුදුසු ගැළපීම නොවේ.

Fifth Generation / පස්වන පරම්පරාව:

The fifth generation is generally associated with developments such as artificial intelligence, knowledge-based systems, natural-language processing, and highly advanced parallel processing. These are not the main clues given in the scenario.

පස්වන පරම්පරාව සාමාන්‍යයෙන් කෘත්‍රීම බුද්ධිය, දැනුම පදනම් කරගත් පද්ධති, ස්වාභාවික භාෂා සැකසීම සහ ඉතා දියුණු සමාන්තර සැකසීම වැනි වර්ධනයන් සමඟ සම්බන්ධ වේ. මේවා දෙන ලද දර්ශනයේ ප්‍රධාන ඉඟි නොවේ.

The machine belongs to the third generation of computers because its key features are the use of integrated circuits, where many electronic components are combined on small chips, together with more advanced operating systems capable of supporting multiprogramming. These characteristics distinguish it from the transistor-based second generation and the microprocessor-based fourth generation.

යන්ත්‍රය පරිගණකවල තෙවන පරම්පරාවට අයත් වන්නේ එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ වන්නේ කුඩා චිප්ස් මත බොහෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ඒකාබද්ධ කර ඇති අනුකලිත පරිපථ භාවිතය සහ බහුක්‍රමලේඛනයට සහාය දැක්විය හැකි වඩාත් දියුණු මෙහෙයුම් පද්ධති වීම නිසාවෙනි. මෙම ලක්ෂණ එය ප්‍රාන්තිස්ථර මත පදනම් වූ දෙවන පරම්පරාවෙන් සහ මයික්‍රොප්‍රොසෙසර මත පදනම් වූ සිව්වන පරම්පරාවෙන් වෙනස් කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements correctly compares positional and non-positional number systems?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් ස්ථානීය සහ ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ කුමක්ද?
- 1) In a positional number system, the value of a digit remains constant regardless of its position, while a non-positional system uses place values.
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, ඉලක්කම පිහිටන ස්ථානය කුමක් වුවත් එහි අගය වෙනස් නොවී පවතින අතර, ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියක් ස්ථානීය අගයන් භාවිත කරයි.
 - 2) A positional number system uses a base and assigns values to digits according to their positions, whereas a non-positional number system assigns a fixed value to each symbol regardless of its position.
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් පාදය භාවිත කරන අතර ඉලක්කම් පිහිටන ස්ථානයට අනුව ඒවාට අගයන් පවරයි නමුත් ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියක්, සංකේතය පිහිටන ස්ථානය කුමක් වුවත් සෑම සංකේතයකටම ස්ථාවර අගයක් පවරයි.
 - 3) Both positional and non-positional number systems use powers of a base to determine the value of each symbol.
ස්ථානීය සහ ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති යන දෙකම සෑම සංකේතයකම අගය තීරණය කිරීමට පාදයෙහි බල භාවිත කරයි.
 - 4) In a positional number system, the value of a number is obtained only by adding the fixed values of its symbols, while non-positional systems use place value.
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, සංඛ්‍යාවක අගය ලබා ගන්නේ එහි සංකේතවල ස්ථාවර අගයන් එකතු කිරීමෙන් පමණක් වන අතර, ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති ස්ථානීය අගයන් භාවිත කරයි.
 - 5) Non-positional number systems always use zero as a placeholder, whereas positional number systems do not require zero.
ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති සෑම විටම ශුන්‍යය නිශ්පාදන පුරවනයක් ලෙස භාවිත කරන අතර, ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති සඳහා ශුන්‍යය අවශ්‍ය නොවේ.

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. In a positional number system, the value of a digit depends on its position. In a non-positional number system, the symbol generally has a fixed value regardless of its position. Therefore, this option has the two systems reversed.

වැරදිය. ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක ඉලක්කමක අගය රඳා පවතින්නේ එය පිහිටි ස්ථානය මතය. ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියක සංකේතයකට සාමාන්‍යයෙන් එය පිහිටි ස්ථානය කුමක් වුවත් ස්ථාවර අගයක් පවතී. එම නිසා, මෙම විකල්පයෙහි පද්ධති දෙක මාරු කර දක්වා ඇත.

Option / විකල්පය 2)

Correct. A positional number system uses a base (radix), and the value of each digit is determined by both the digit itself and its position. For example, in the decimal system, the value of 5 in 500 is different from the value of 5 in 50. In a non-positional number system, each symbol has a fixed value that does not depend on its position.

නිවැරදිය. ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් පාදයක් භාවිත කරන අතර, සෑම ඉලක්කමකම අගය තීරණය වන්නේ ඉලක්කම සහ එහි ස්ථානය යන දෙකෙන්ම ය. උදාහරණයක් ලෙස, දශමය පද්ධතියේ 500 හි 5 හි අගය 50 හි 5 හි අගයට වඩා වෙනස් වේ. ස්ථානිය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියක, සෑම සංකේතයකටම එහි ස්ථානය මත රඳා නොපවතින ස්ථාවර අගයක් පවතී.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Powers of a base are a characteristic of positional number systems. Non-positional systems do not determine the value of symbols using positional powers of a base.

වැරදිය. පාදයක බලයන් යනු ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතිවල ලක්ෂණයකි. ස්ථානිය නොවන පද්ධති, පාදයක ස්ථානීය බලයන් භාවිතයෙන් සංකේතවල අගය තීරණය නොකරයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. This statement reverses the fundamental characteristics of the two systems. In a positional system, place value is used to determine the value of a number. The idea of simply adding fixed symbol values applies to non-positional systems such as Roman numerals, subject to their specific rules.

වැරදිය. මෙම ප්‍රකාශය මගින් පද්ධති දෙකෙහි මූලික ලක්ෂණ අනික් පැත්ත හරවා දක්වයි. ස්ථානීය පද්ධතියක, සංඛ්‍යාවක අගය තීරණය කිරීම සඳහා ස්ථානීය අගය භාවිත කරයි. ස්ථාවර සංකේත අගයන් එකතු කිරීමේ අදහස අදාළ වන්නේ රෝම ඉලක්කම් වැනි ස්ථානීය නොවන පද්ධති සඳහා ය (එහි නිශ්චිත රීතිවලට යටත්ව).

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Zero is associated with positional number systems as a digit and can act as a placeholder, but it is not a requirement that every positional system must use zero. Similarly, non-positional number systems do not always use zero as a placeholder. Therefore, the statement is incorrect.

වැරදිය. බිංදුව ඉලක්කමක් ලෙස ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති සමඟ සම්බන්ධ වන අතර ස්ථාන රක්ෂකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. නමුත් සෑම ස්ථානීය පද්ධතියක්ම බිංදුව භාවිත කළ යුතු යැයි අනිවාර්යතාවයක් නොමැත. එලෙසම, ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති සෑම විටම බිංදුව ස්ථාන රක්ෂකයක් ලෙස භාවිත නොකරයි. එම නිසා, මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.